CÁLCULO RELACIONAL

Fundamentos, aplicações e exemplos de consultas

Lista 01

Aluno: Leonardo Dupont Dias

Disciplina: Banco de Dados

Taubaté, setembro de 2026

1 INTRODUÇÃO

O Cálculo Relacional é uma linguagem de consulta formal para o modelo relacional de dados, fundamentada na lógica de predicados de primeira ordem. Ele foi proposto por Edgar F. Codd em 1970, no mesmo trabalho em que apresentou o modelo relacional e a Álgebra Relacional, como uma forma alternativa de expressar consultas sobre um banco de dados.

Diferentemente da Álgebra Relacional, que é uma linguagem procedural — na qual a consulta é expressa como uma sequência de operações (seleção, projeção, junção etc.) que descreve como obter o resultado —, o Cálculo Relacional é uma linguagem declarativa: o usuário apenas descreve o que deseja obter, especificando as propriedades e condições que as tuplas do resultado devem satisfazer, sem indicar o procedimento de cálculo.

Existem duas variações do Cálculo Relacional, equivalentes em poder de expressão: o Cálculo Relacional de Tuplas (Tuple Relational Calculus – TRC), em que as variáveis representam tuplas de uma relação, e o Cálculo Relacional de Domínios (Domain Relational Calculus – DRC), em que as variáveis representam valores pertencentes ao domínio de um atributo. Ambas utilizam os quantificadores

existencial (∃) e universal (∀), além dos conectivos lógicos de conjunção (∧), disjunção (∨) e negação (¬) para compor as condições da consulta.

2 ONDE É UTILIZADO

Embora seja pouco utilizado diretamente na prática comercial, o Cálculo Relacional está presente, de forma explícita ou implícita, em diversos contextos da área de banco de dados:

- Fundamento teórico da SQL: a estrutura declarativa da cláusula
SELECT ... WHERE da linguagem SQL reflete diretamente a ideia do
Cálculo Relacional de Tuplas — o usuário descreve o que quer, e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) decide como executar a consulta;

- Linguagem QBE (Query-by-Example): linguagem de consulta baseadaem exemplos e tabelas, derivada diretamente do Cálculo Relacional de
Domínios;

- Avaliação de linguagens de consulta: o Cálculo Relacional é usadocomo padrão de referência para o conceito de completude relacional — uma linguagem é dita relacionalmente completa quando consegue expressar qualquer consulta que possa ser expressa em Cálculo
Relacional;

- Ensino e formalização de banco de dados: é utilizado para explicar asemântica formal das consultas, servindo de ponte entre a lógica matemática e os sistemas de banco de dados reais;

- Linguagens declarativas baseadas em lógica: conceitos do CálculoRelacional influenciam linguagens como o Datalog, empregado em bancos de dados dedutivos e em aplicações de inteligência artificial e sistemas especialistas.

3 POR QUE SEU ESTUDO É IMPORTANTE

O estudo do Cálculo Relacional é importante por diversos motivos. Primeiramente, ele permite compreender a natureza declarativa da linguagem SQL: entender o cálculo ajuda o profissional a raciocinar sobre o que uma consulta realmente pede, e não apenas sobre a sintaxe do comando.

Além disso, Codd demonstrou que a Álgebra Relacional e o Cálculo Relacional (em sua forma segura, isto é, restrita a domínios finitos) possuem o mesmo poder de expressão — resultado conhecido como equivalência algébrico-

lógica. Esse resultado é a base do conceito de completude relacional, utilizado até hoje para avaliar e comparar a expressividade de linguagens de consulta.

O estudo do cálculo também aproxima o aluno da lógica matemática e da teoria dos conjuntos, desenvolvendo o raciocínio formal necessário para especificar consultas complexas de maneira precisa e sem ambiguidade — habilidade que se reflete diretamente na escrita de consultas SQL corretas, principalmente em casos envolvendo junções, subconsultas e condições compostas.

Por fim, compreender o cálculo relacional ajuda a entender o funcionamento interno dos SGBDs: internamente, o otimizador de consultas traduz comandos declarativos (SQL) em planos de execução procedurais, equivalentes a expressões de álgebra relacional. Conhecer essa relação entre as duas linguagens formais contribui para a escrita de consultas mais eficientes e para o entendimento de como o SGBD as processa.

4 EXEMPLOS DE CONSULTAS

Para ilustrar o uso do Cálculo Relacional, considere o seguinte esquema de banco de dados, composto por duas relações:

```
FUNCIONARIO (Matricula, Nome, Cargo, Salario, CodDepto)
DEPARTAMENTO (CodDepto, NomeDepto)
```

4.1 Cálculo Relacional de Tuplas (TRC)

Consulta 1 — Obter o nome de todos os funcionários com salário superior a R$ 5.000,00:

```
{ t.Nome | FUNCIONARIO(t) ∧ t.Salario > 5000 }
```

Leitura: “o conjunto dos valores t.Nome tais que t é uma tupla de FUNCIONARIO e o salário de t é maior que 5000”.

Consulta 2 — Obter o nome dos funcionários que trabalham no departamento de "Vendas" (consulta com junção):

```
{ t.Nome | ∃ f ( FUNCIONARIO(f) ∧ f.Nome = t.Nome ∧
  ∃ d ( DEPARTAMENTO(d) ∧ d.CodDepto = f.CodDepto ∧ d.NomeDepto
= 'Vendas' ) ) }
```

Leitura: “o conjunto dos nomes t.Nome para os quais existe um funcionário f com esse nome, tal que existe um departamento d, cujo código bate com o do funcionário e cujo nome é 'Vendas'”.

4.2 Cálculo Relacional de Domínios (DRC)

Consulta 1 — equivalente à consulta 1 do item anterior:

```
{ <nome> | ∃ mat, cargo, sal, cod
  ( FUNCIONARIO(mat, nome, cargo, sal, cod) ∧ sal > 5000 ) }
```

Consulta 2 — equivalente à consulta com junção do item anterior:

```
{ <nome> | ∃ mat, cargo, sal, cod, cod2, ndep
  ( FUNCIONARIO(mat, nome, cargo, sal, cod) ∧
    DEPARTAMENTO(cod2, ndep) ∧ cod = cod2 ∧ ndep = 'Vendas' ) }
```

4.3 Equivalência em SQL

As duas consultas anteriores, escritas em SQL — linguagem cuja cláusula SELECT ... WHERE se inspira diretamente no Cálculo Relacional de Tuplas —, seriam expressas da seguinte forma:

```
SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Salario > 5000;
SELECT F.Nome
FROM Funcionario F
JOIN Departamento D ON F.CodDepto = D.CodDepto
WHERE D.NomeDepto = 'Vendas';
```

A comparação evidencia como o Cálculo Relacional constitui a base formal sobre a qual a sintaxe declarativa da SQL foi construída.

5 CONCLUSÃO

O Cálculo Relacional é um dos pilares teóricos do modelo relacional de dados, oferecendo uma forma declarativa e matematicamente rigorosa de especificar consultas a um banco de dados. Suas duas variantes — o Cálculo Relacional de Tuplas e o Cálculo Relacional de Domínios — demonstram, junto com a Álgebra Relacional, que é possível descrever com a mesma expressividade uma consulta tanto de forma procedural quanto declarativa.

Seu estudo é essencial para a formação de qualquer profissional de banco de dados, pois fundamenta a compreensão da linguagem SQL, estabelece o critério de completude relacional usado para avaliar linguagens de consulta e desenvolve o raciocínio lógico necessário para a escrita de consultas corretas e eficientes. Dessa forma, o Cálculo Relacional permanece atual não como uma ferramenta de uso direto no mercado, mas como base conceitual indispensável para entender como e por que os sistemas de banco de dados funcionam da maneira como funcionam.

REFERÊNCIAS

CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, New York, v. 13, n. 6, p. 377-387, jun. 1970. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/362384.362685. Acesso em: 10 set. 2026.DATE, C. J. Introdução a sistemas de banco de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. Tradução: Daniel Vieira. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011. Disponível em: https://www.google.com.br/books/edition/SISTEMAS_DE_BANCO_DE_DADOS/2-J53A_7Kj8C. Acesso em: 10 set. 2026. HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Disponível em: https://www.google.com.br/books/edition/Sistemas_de_banco_de_dados/7f5EygAACAAJ. Acesso em: 10 set. 2026.